

動物動一動

骨頭和肌肉讓牠們動起來



今天要學什麼？

看動物怎麼動、找骨頭、找肌肉、做實驗。



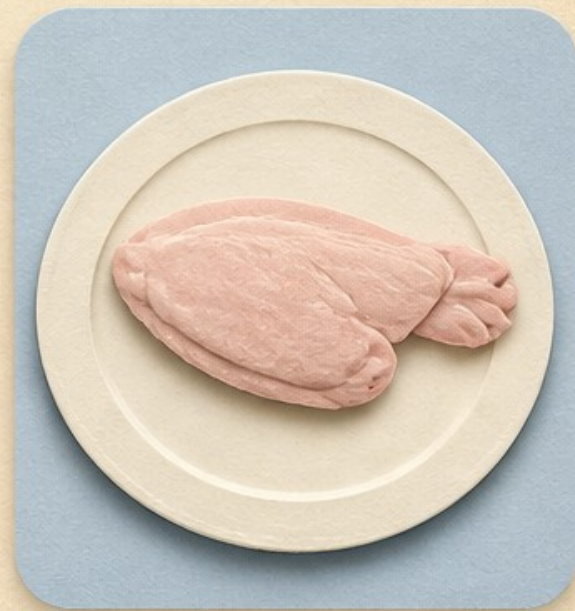
怎麼動



骨頭



肌肉



實驗

動物一直在動

草地上、水裡、天空中，到處都有動物在動。



動物怎麼移動

走、跑、跳、游、飛，每一種都不一樣。



在地上怎麼動

有的用腳走和跑，有的用後腿跳。



在水裡和天上

魚擺尾巴往前游，鳥張開翅膀往前飛。



游



飛

下面哪一隻動物是用跳的往前？

A 馬



B 兔子



下面哪一隻動物是用跳的往前？

A 馬



B 兔子



兔子用後腿跳。



金魚在水裡靠身體的哪裡往前？

A 翅膀



B 尾巴



金魚在水裡靠身體的哪裡往前？

A 翅膀



B 尾巴



金魚擺尾巴就往前。



麻雀要飛起來，要張開身體的哪裡？

A 翅膀



B 嘴巴



麻雀要飛起來，要張開身體的哪裡？

A 翅膀



麻雀張開翅膀才飛得起來。

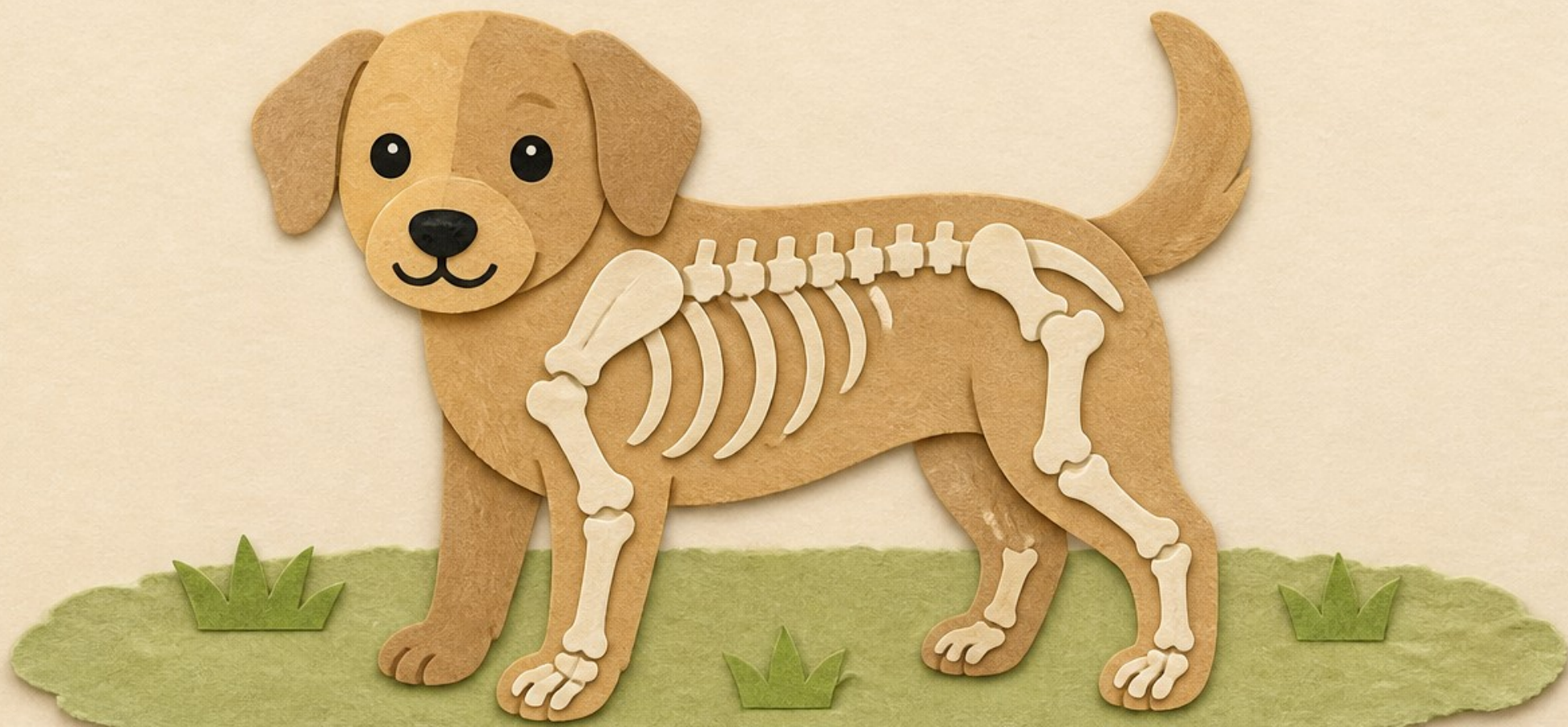


B 嘴巴



身體裡有骨頭

動物的身體裡面有硬硬的骨頭。



骨頭在身體裡面

骨頭又硬又直，把整個身體撐起來。



骨頭在裡面



硬硬的

關節會彎

兩根骨頭接起來的地方會彎。

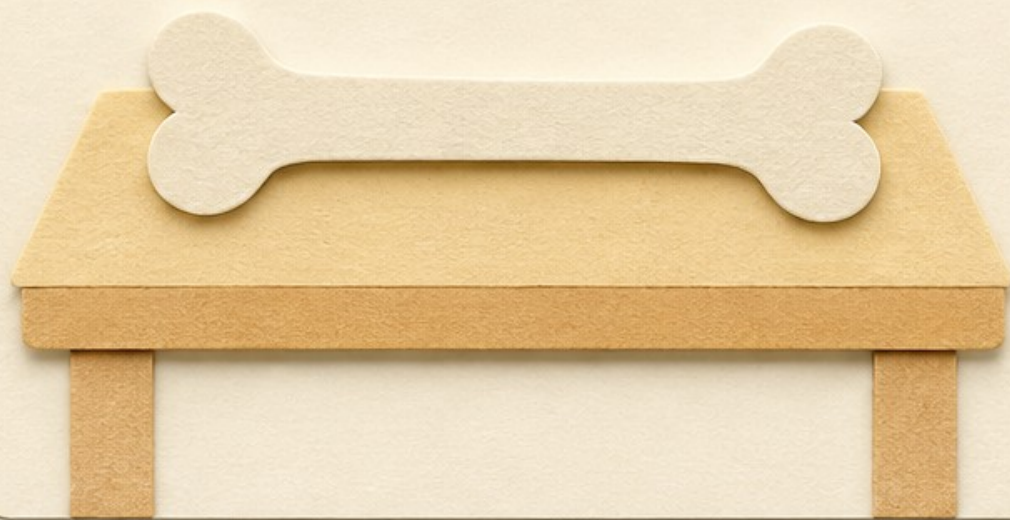


骨頭摸起來是什麼樣子？

A 軟軟的



B 硬硬的



骨頭摸起來是什麼樣子？

A 軟軟的



B 硬硬的



骨頭硬硬的。



狗的骨頭在身體的哪裡？

A 在毛的外面

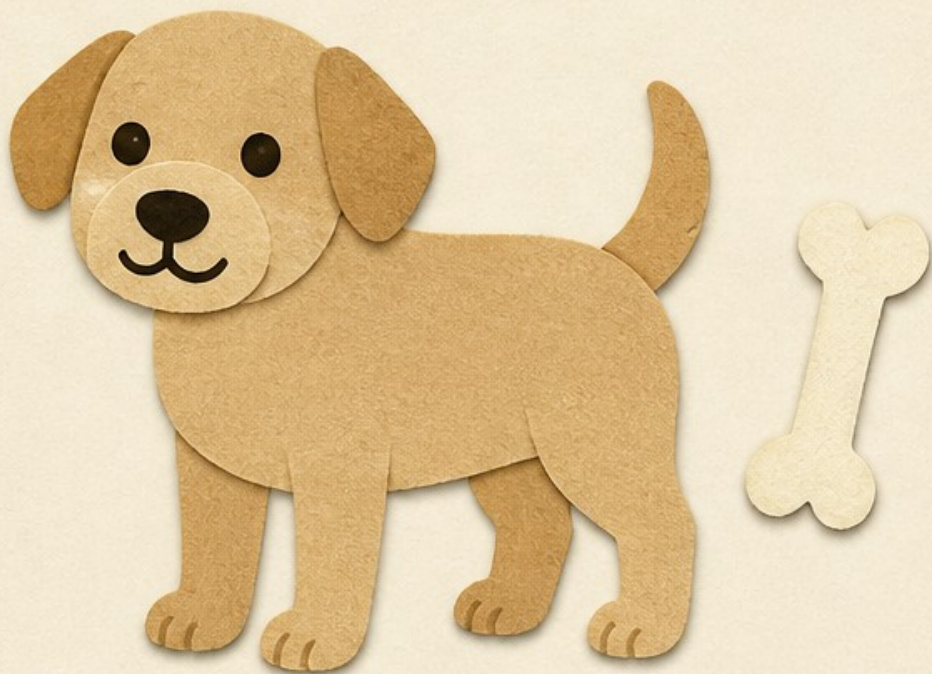


B 在身體裡面



狗的骨頭在身體的哪裡？

A 在毛的外面



B 在身體裡面



骨頭在身體裡面。



腳可以彎起來，是因為有什麼？

A 關節



B 毛



腳可以彎起來，是因為有什麼？

A 關節



關節會彎，腳才彎得起來。



B 毛



肌肉讓身體動

骨頭外面包著軟軟的肌肉。



肌肉在哪裡

肌肉軟軟的，包在骨頭的外面。



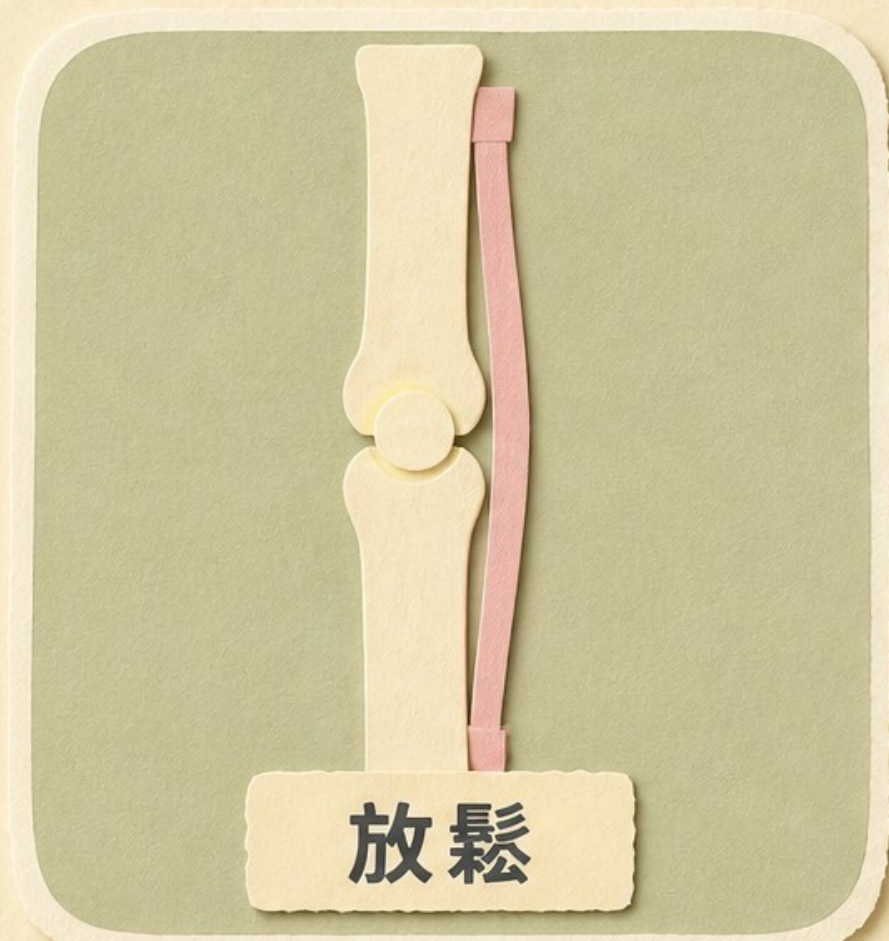
骨頭



外面包肌肉

肌肉一縮一放

肌肉縮起來，就把骨頭拉著動。



肌肉是包在什麼的外面？

A 毛



B 骨頭



肌肉是包在什麼的外面？

A 毛



B 骨頭

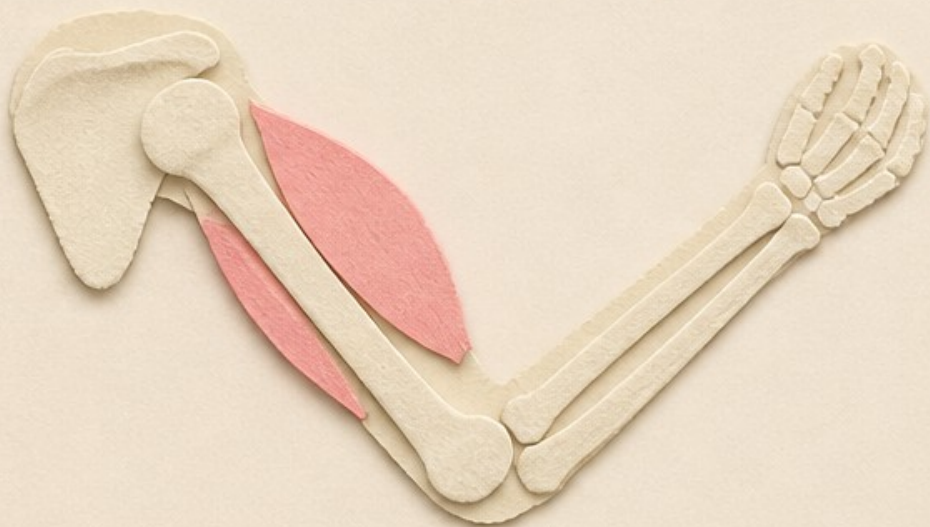


肌肉包在骨頭外面。

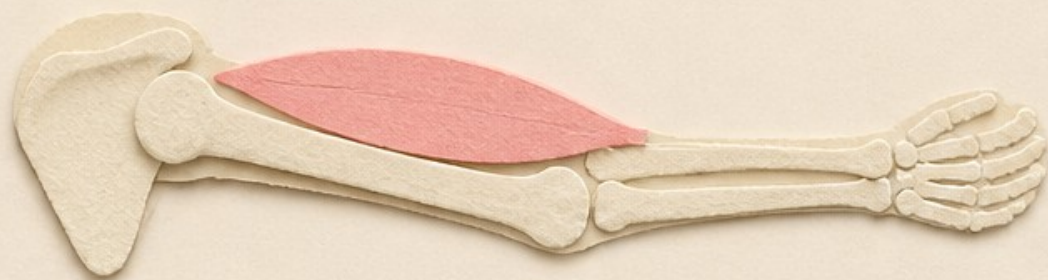


肌肉縮起來的時候，骨頭會怎麼樣？

A 被拉著動



B 留在原地



肌肉縮起來的時候，骨頭會怎麼樣？

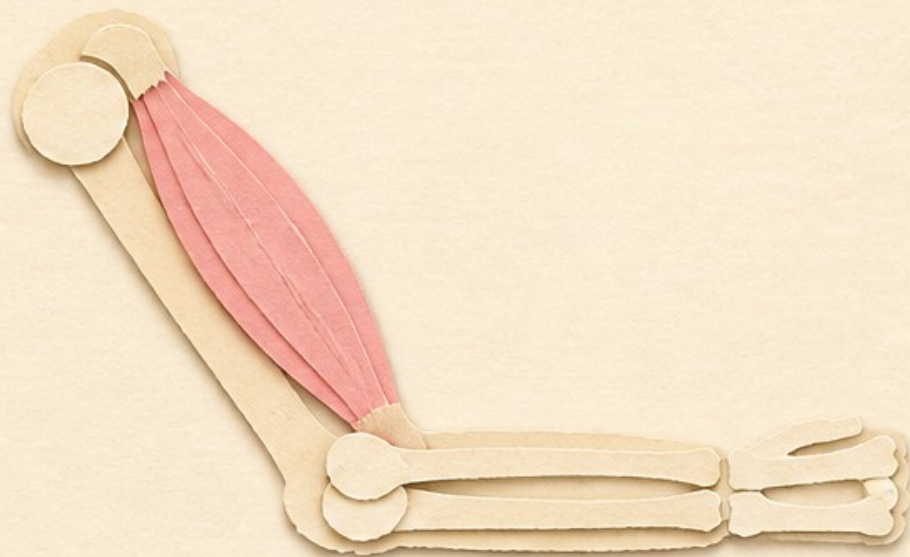
A 被拉著動



肌肉一縮，骨頭就動。



B 留在原地



麻雀拍翅膀，是靠翅膀上的什麼？

A 肌肉



B 羽毛的顏色



麻雀拍翅膀，是靠翅膀上的什麼？

A 肌肉



翅膀的肌肉拉著骨頭動。



B 羽毛的顏色



雞翅膀實驗

戴上手套，一起來看雞翅膀。



雞翅膀裡面有什麼

裡面是骨頭，外面是肌肉。



裡面是骨頭



外面是肌肉

拉一拉，翅膀會彎

拉一拉肌肉，翅膀就彎起來。



要摸雞翅膀以前，手要先做什麼？

A 直接伸手



B 戴上手套



要摸雞翅膀以前，手要先做什麼？

A 直接伸手



B 戴上手套



摸之前要先戴手套。



雞翅膀裡面硬硬的是什麼？

A 骨頭



B 肌肉



雞翅膀裡面硬硬的是什麼？

A 骨頭



裡面硬硬的是骨頭。



B 肌肉



拉一拉雞翅膀的肌肉， 翅膀會怎麼樣？

A 彎起來



B 還是直的



拉一拉雞翅膀的肌肉，翅膀會怎麼樣？

A 彎起來



拉肌肉，翅膀就彎。



B 還是直的



身體裡面總複習

骨頭撐住身體，肌肉拉著骨頭動。



動物這樣動

每一種動物都有自己的動法。



人也是這樣動

人的身體裡面也有骨頭和肌肉。



人



動物

怎麼對待動物

不追、不抓，也不要用力拉牠們。



小口訣

有骨頭、有關節、有肌肉，才動得起來。



慢慢動也是在動

烏龜爬得慢，一樣可以往前。



一隻動物有好幾種動法

青蛙會跳，也會在水裡游。



青蛙除了跳，還會怎麼移動？

A 在水裡游



B 在天上飛



青蛙除了跳，還會怎麼移動？

A 在水裡游



青蛙會跳也會游。

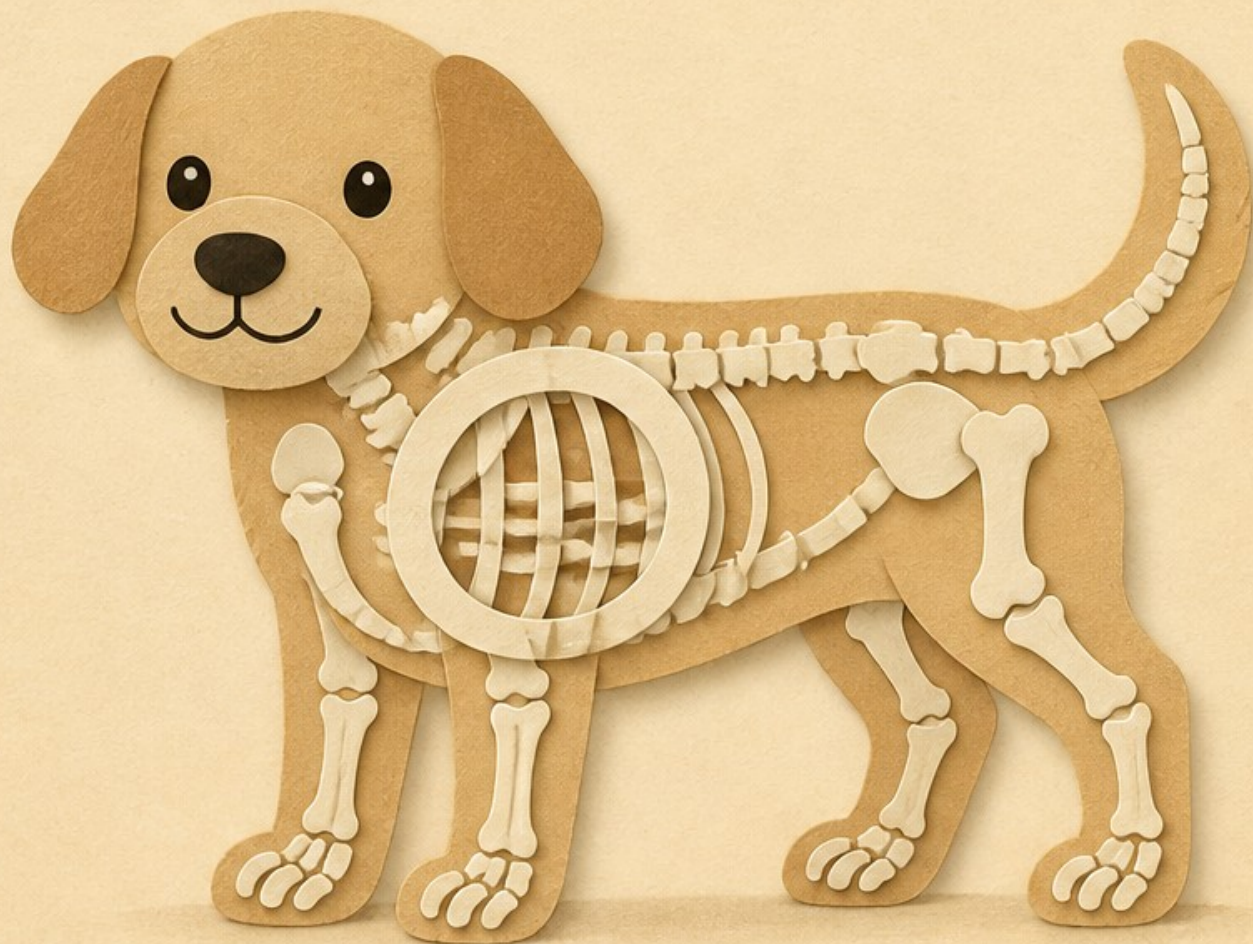


B 在天上飛



骨頭還會保護身體

硬硬的骨頭把裡面重要的地方包起來。



硬硬的殼長在外面

烏龜的硬殼就在身體的外面。



骨頭在裡面



殼在外面

烏龜遇到危險， 會把頭和腳縮進哪裡？

A 背上的硬殼



B 旁邊的草叢



烏龜遇到危險，會把頭和腳縮進哪裡？

A 背上的硬殼



硬殼可以保護身體。



B 旁邊的草叢



用力的時候肌肉會鼓起來

手臂一用力，肌肉就鼓成一塊。



放鬆



用力

常常運動，肌肉更有力

多動一動，肌肉會愈來愈有力氣。



手臂用力的時候，肌肉會怎麼樣？

A 變得扁平



B 鼓起來



手臂用力的時候，肌肉會怎麼樣？

A 變得扁平



B 鼓起來



用力的時候肌肉鼓起來。



三個一起工作

骨頭、關節和肌肉，要一起工作。



骨頭

關節

肌肉

人和動物都一樣

我們跑步，也是靠骨頭和肌肉。



人要跑步的時候，靠身體裡面的什麼？

A 頭上的頭髮



B 骨頭和肌肉



人要跑步的時候，靠身體裡面的什麼？

A 頭上的頭髮



B 骨頭和肌肉



人也靠骨頭和肌肉動。



走和跑

馬用四條腿走路和跑步。



跳

兔子用後腿跳。



游

魚擺動尾巴在水裡游。



飛

小鳥張開翅膀飛。



骨頭

骨頭又硬又直，撐住身體。



關節

關節是骨頭和骨頭接起來的地方，會彎。



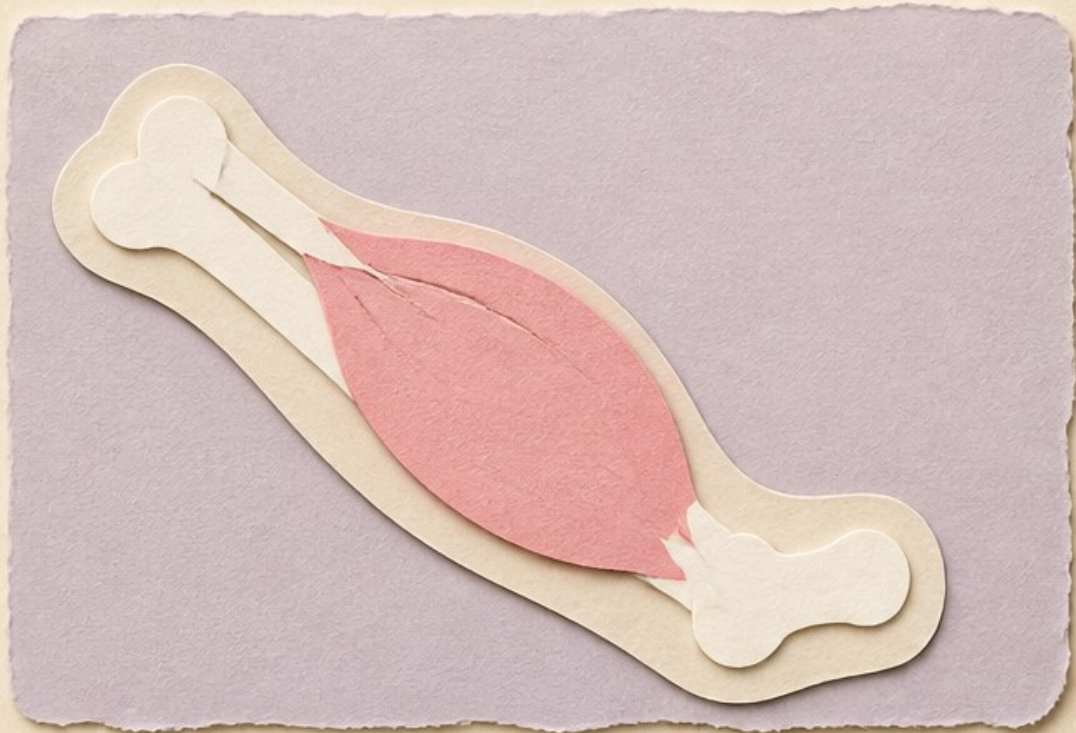
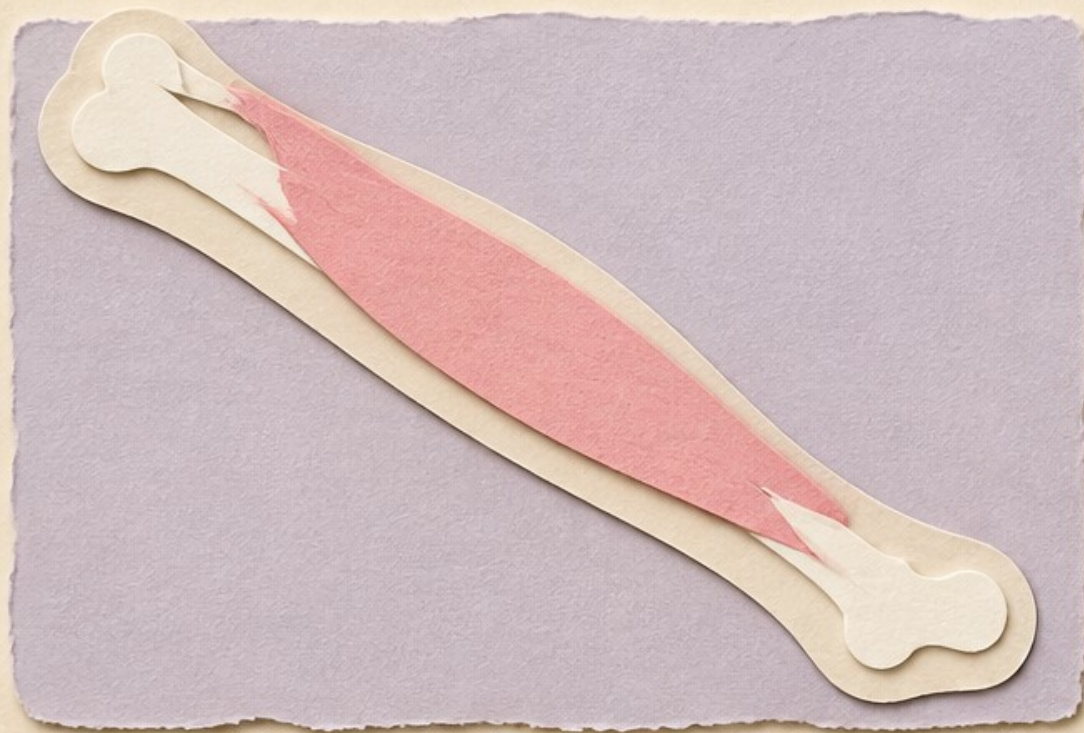
肌肉

肌肉是軟軟的，包在骨頭外面。



— 縮 — 放

肌肉縮起來，骨頭就被拉著動。



雞翅膀

雞翅膀裡面有骨頭，也有肌肉。



拉一拉

拉一拉肌肉，翅膀就彎起來。

